

배포가 정한 것 중 하나는 동전이었다 — 위약이 규약을 통과한다

월드모델 실험실

노트 378 · 2026년 8월 1일

초 록

노트 367이 만든 규약은 이렇다: 판 차이가 짝 SD 두 배 안이고 부호가 4/12 - 8/12 면 미결정이고, 그때는 배포(팝업)가 정한다. 판이 직접 정할 때는 부호가 9/12 이상이거나 3/12 이하여야 하는데, 배포가 정할 때는 부호 조건이 없다 — 차이의 부호만 보면 된다.

노트 377에서 위약 팔을 하나 돌리다 이 구멍이 드러났다. 그 팔은 태거가 비운 칸을 중립값 0.5로 채우고 관측 표시자만 켜 것이라, 하네스가 보는 값 열이 챔피언과 글자 그대로 같고 표시자 열만 다르다 — 정보를 더한 게 아니라 “이 칸이 비었다”는 사실을 지운 것이다. 그런데 판 $-0.0001 \cdot 5/12$ 로 미결정이 되고 팝업이 $+0.0165 \cdot 7/12$ 라 규약대로면 채택된다.

그래서 기록에 남은 관문을 다 감사했다. 배포가 정한 것이 여덟이고, 부호 조건을 넣으면 셋이 바뀐다. 그중 하나는 이미 챔피언에 들어가 있는 결정이다 — 제도메인 재현(노트 369)이 팝업 $+0.0031 \cdot 8/12$ 로 채택됐다.

그것을 36뽑기로 다시 켜다. 12뽑기에서 8/12(67%)였던 부호가 18에서 11/18, 24에서 15/24, 30에서 17/30, 36에서 17/36(47%) 이 되고 차이도 $+0.0015 \rightarrow -0.0011$ 로 부호가 뒤집힌다. 동전이라는 가설의 이항검정 $p = 0.868$ 이다. 채택의 근거였던 8/12 는 동전이 앞면으로 떨어진 것이었다.

규약을 고친다: 판이 미결정이면 배포를 보되 배포도 9/12 이상 · 3/12 이하라야 정한다. 그 사이면 36뽑기로 다시 재고, 36에서도 27/36 - 9/36 사이면 유지한다(챔피언이 이긴다).

1. 구멍이 어떻게 보였나

노트 377이 팝업 주장 행을 못 쓰는 이유를 축의 빈 칸으로 좁힌 뒤, 그 빈 칸을 채우는 것이 왜 해로운지 가르려고 팔 셋을 돌렸다 — 태거 값을 그대로 넣기, 태거의 재현 ρ 만큼 중립 쪽으로 줄여 넣기, 그리고 위약: 중립값 0.5를 넣고 표시자만 켜기.

위약이 정말 정보가 없는지는 하네스가 보는 열로 확인했다. `DirectPool._feat` 은 축마다 값 열과 표시자 열을 낸다:

	값	표시자	값	표시자
챔피언	0.3	1	0.5	0
위약	0.3	1	0.5	1

값 열은 완전히 같다 — 안 채워진 칸은 원래 0.5로 대입되기 때문이다. 위약이 바꾸는 것은 표시자뿐이고, 그 표시자를 켜는 것은 “아무도 이 팝업을 안 태깅했다”는 정보를 지우는 일이다(노트 124가 그 표지를 만들었다). 정보를 더하지 않고 빼는 팔이다.

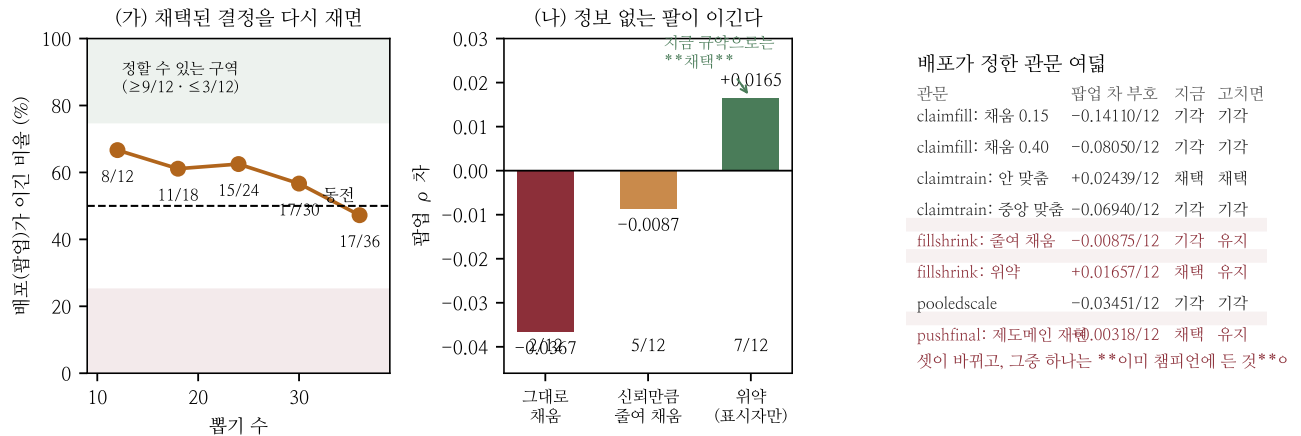


Figure 1: (가) 이미 채택된 제도메인 재현을 뽑기 수를 늘려 다시 봤다. 채택 근거였던 8/12가 36뽑기에서 17/36으로 내려왔고 차이의 부호가 뒤집힌다. (나) 노트 377의 팔 셋. 정보를 빼기만 한 위약이 팝업에서 제일 높고, 지금 규약으로는 채택된다. (다) 기록에 남은 관문 여덟 중 배포가 정한 것 전부. 부호 조건을 넣으면 붉은 색이 바뀌고, 마지막 줄은 이미 챔피언에 든 결정이다.

2. 감사 --- 배포가 정한 여덟

관문	팝업 차	부호	지금	부호 조건을 넣으면
claimfill: 채움 0.15	-0.1411	0/12	기각	기각
claimfill: 채움 0.40	-0.0805	0/12	기각	기각
claimtrain: 안 맞춤	+0.0243	9/12	채택	채택
claimtrain: 중앙 맞춤	-0.0694	0/12	기각	기각
fillshrink: 줄여 채움	-0.0087	5/12	기각	유지
fillshrink: 위약	+0.0165	7/12	채택	유지
pooledscale	-0.0345	1/12	기각	기각
pushfinal: 제도메인 재현	+0.0031	8/12	채택	유지

셋이 바뀐다. 앞의 둘은 결과가 같다(챔피언 유지). 마지막 줄만 다르다 — 그것은 채택돼서 지금 챔피언 안에 있다.

3. 그 하나를 36뽑기로 다시 봤다

제도메인 재현은 노트 369가 공유 열의 눈금을 도메인마다 따로 매기기로 한 결정이다. 그때 판은 $-0.0011 \cdot 5/12$ 로 미결정이었고 팝업이 $+0.0031 \cdot 8/12$ 라 채택됐다. 같은 두 자료를 그대로 쓰고 뽑기만 늘렸다.

뽑기	판 차	판 부호	팝업 차	팝업 부호
12	-0.0008	6/12	+0.0015	8/12 (67%)
18	-0.0004	8/18	+0.0008	11/18 (61%)
24	-0.0005	10/24	+0.0026	15/24 (63%)
30	-0.0001	15/30	+0.0010	17/30 (57%)
36	-0.0000	20/36	-0.0011	17/36 (47%)

부호가 단조로 50%를 향해 내려오고 36에서 차이의 부호까지 뒤집힌다. 동전이라는 가설의 이항검정이 $p = 0.868$ 이다 — 구별할 수 없다.

그러면 되돌리나. 안 되돌린다. 36뽑기가 말하는 것은 “A가 낫다”가 아니라 “둘을 구별할 수 없다”이고, 증거가 없기는 되돌리는 쪽도 마찬가지다. 노트 369에는 관문 말고 다른 근거도 있었다 — 공유 열의 도메인 정체는 원함이 이미 나르므로 눈금을 합칠 이유가 없고, 원래 유산이 제도메인이었다. 다만 이 결정이 관문으로는 동전이었던 것을 대장에 적는다.

4. 고친 규약

1. 판 차이가 $2 \times \text{작SD}$ 밖이거나 부호가 9/12 이상 · 3/12 이하면 판이 정한다(방향은 부호가 준다).
2. 아니면 배포(팝업)를 본다. 배포 부호도 9/12 이상 · 3/12 이하라야 정한다.
3. 그 사이면 36뽑기로 다시 쟁다. 27/36 이상 · 9/36 이하면 정하고, 아니면 유지한다 — 챔피언이 동점에서 이긴다.
4. 두 팔의 채점 집합이 다르면 미결정이 아니라 쟁 수 없음이다(노트 377).

3번이 새 조항이고, 오늘 그것이 실제로 작동하는 것을 봤다 — 8/12 는 36뽑기에서 17/36 이 됐다.

왜 12가 모자란가. 팝업 유보는 65행이고 작 SD가 0.0125 인데 재려는 차이가 +0.0031 이다. 차이가 SD의 4분의 1이면 12뽑기의 부호는 평균 7 – 8이 나오고 그것은 동전과 구별이 안 된다. 규약이 부호를 쓰기로 했으면 부호가 감당할 수 있는 크기인지도 물어야 했다.

5. 남은 것

항목	왜 값이 큰가	어떻게
채택 이력 전수 감사	대장 47건 중 관문 기록은 여덟뿐	옛 노트의 채택 근거를 훑는다
배포 도메인 자체	65행이 판 전체를 정한다	팝업 실측 41행 수집
36뽑기 상시화	12는 부호를 못 감당한다	비용 재고 기본값 올릴지